Twin de parcele din România, învățat din Franța

David Gradea · A7 · AgriTwin — PASTIS-R → RO: segmentare parcele cu puține etichete

Sistemul modelat

O regiune agricolă cu parcele mici din România, ținută la zi ca hartă parcelă × cultură, actualizată din serii Sentinel-2 (și Sentinel-1) pe tot sezonul.

Întrebarea mea

Cât din acuratețea unui model de segmentare a culturilor antrenat pe Franța (PASTIS-R) se păstrează pe parcele românești când am doar câteva zeci de parcele etichetate local?

Clientul și decizia

APIA (inspectorul de control) → ce parcele selectează pentru verificare pe teren: cele unde cultura detectată nu se potrivește cu declarația fermierului.

Unde am ajuns

Strat curent: concept (CP0)

Făcut: tema aleasă; acces la PASTIS-R verificat; colecția S2 din GEE identificată; 2 articole-ancoră

Față de plan: nimic. Antrenez pe PASTIS-R, aplic pe S2 (GEE) din România și etichetez manual câteva zeci de parcele RO pentru evaluare



SETUL DE DATE ȘI ARTICOLELE-ANCORĂ

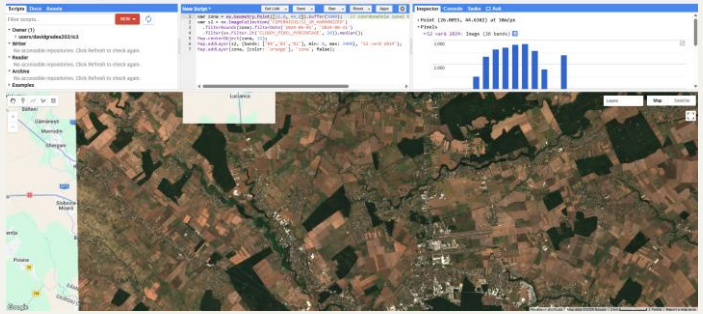
Antrenez pe Franța (PASTIS-R), aplic pe Sentinel-2 din România

PASTIS-R SURSĂ · FRANȚA

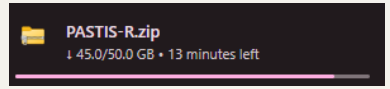
- 2.433 patch-uri 128×128 px la 10 m: serii S2 (10 benzi) + S1 ascendent/descendent
- 18 culturi + fundal, etichete semantice și pe instanță (LPIS francez, IGN)
- 5 fold-uri oficiale; ~54 GB arhivat (sau 27 GB în format pixel-set)
- Descărcare: Zenodo, via github.com/VSainteuf/pastis-benchmark; și TorchGeo

Sentinel-2 pe RO (GEE) ȚINTĂ · ROMÂNIA

- COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED, un sezon complet, aceleași 10 benzi ca PASTIS-R
- Scor de nori Cloud Score+ exportat separat; opțional S1 (COPERNICUS/S1_GRD)
- Etichete: câteva zeci de parcele RO marcate manual, doar pentru fine-tuning și test
- Acces: code.earthengine.google.com, cont gratuit pentru cercetare și educație



GEE: S2 L2A, vara 2024, zona RO



PASTIS-R.zip de pe Zenodo, descărcare în curs (45 / 50 GB)

1 **Multi-modal temporal attention models for crop mapping from satellite time series**
Sainte Fare Garnot, Landrieu, Chehata · ISPRS J. P&RS 187, 2022
De ce: definește PASTIS-R și fuziunea S1+S2 (U-TAE): baseline-ul și protocolul pe care le reproduc.

2 **PANGAEA: A Global and Inclusive Benchmark for Geospatial Foundation Models**
Marsocci et al. · arXiv:2412.04204, 2024
De ce: compară foundation models cu U-Net/U-TAE pe PASTIS-R, inclusiv cu puține etichete: alternativa mea.

RISCURI ȘI PLANUL PÂNĂ LA CP1

Cel mai mare risc: clasele și calendarul din Franța nu sunt cele din România

1. **Clase comune doar parțial FR ↔ RO**
   → mapez pe o taxonomie comună (cereale de toamnă, porumb, rădăcinoase, pajiști…) și raportez separat clasele fără corespondent

2. **Decalaj fenologic și de ani (2018–19 vs. anul RO)**
   → aliniez pe ziua din an, normalizez per domeniu; compar zero-shot cu fine-tuning pe k parcele RO

3. **Etichetele RO le fac eu: puține și neverificate pe teren**
   → protocol scris de etichetare, parcele alese doar cu cultură clară; DACIA5 ca validare externă, dacă e nevoie

4. **Volum ~54 GB + timp de GPU**
   → încep cu fold-ul 1 din PASTIS-R pentru baseline;

Planul pe 2 săptămâni

Săptămâna 3
PASTIS-R descărcat; zona RO aleasă; script GEE care exportă seria S2 pe aceeași grilă de 10 m și în același format ca PASTIS-R

Săptămâna 4
Data card pentru PASTIS-R și seria RO; primele parcele RO etichetate; tabel SOA cu 10 articole

La CP1 arăt: data card + figura NDVI mediu pe clasă, Franța vs. România

Articol: Introduction acum; Related Work + Data la CP1